UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

RESUMO ARTIGO - TAXONOMIA E ONTOLOGIAS

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

OUTUBRO / 2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

RESUMO ARTIGO - TAXONOMIA E ONTOLOGIAS

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Gestão da Informação e do Conhecimento do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor(a): Dra. Marilee Patta

MONTES CLAROS – MG

OUTUBRO / 2026

Resumo do Artigo: Ontologias e Taxonomias – Diferenças

Introdução:

Os sistemas de representação e organização são processos vitais na produção de informações. Eles objetivam proporcionar a recuperação, representação e o intercâmbio de informações, de acordo com o que é necessário para aquele momento e lugar. Essa necessidade de maior velocidade de comunicação gerado pelo avanço da tecnologia, no entanto, provoca uma constante necessidade de mudança também na produção e disseminação das informações, o que faz com que se torne cada vez mais difícil garantir a precisão e a confiabilidade das mesmas. Visando essa situação, o autor visou explicar dois sistemas de organização e representação do conhecimento, que são a ontologia e a taxonomia, dando ênfase em suas diferenças, e buscando mostrar onde cada uma delas é melhor aplicada.

Objetivos:

Tem como objetivo realizar a distinção entre dois sistemas, no caso a ontologia e a taxonomia, que muitas vezes são usados de forma equivocada, o que demonstra a falta de clareza conceitual existente sobre os mesmos.

Desenvolvimento:

Segundo o artigo, em um momento inicial, é necessário ser definido uma distinção entre conhecimento e informação, onde é dito que o conhecimento é o resultado da cognição, ou seja, do processo de reflexão das leis, das propriedades de objetos, e fenômenos da realidade objetiva, enquanto a informação nada mais é que uma forma material da existência do conhecimento, expresso por uma linguagem natural e que existe fora da consciência individual e independente dela, desde o momento de sua origem.

A representação do conhecimento é vital para o ser humano. Os sistemas de organização e representação são adotados na sistematização com o intuito de criar uma maneira de demonstração e recuperação desse conhecimento.

A ontologia dentro da organização do conhecimento tem o intuito classificar as coisas em categorias, na perspectiva do sujeito e da linguagem de domínio. Na área da Ciência da Computação, "a ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada" (BORST, 1997).

Existem alguns componentes básicos de uma ontologia que ajudam a descrever um processo, que são: Classes (organizadas em uma taxonomia), relações (tipo de interação entre os conceitos e o domínio), axiomas (modelar sentenças sempre verdadeiras) e instâncias (representam elementos específicos).

Segundo Noy e Guiness (2001), ainda existem sete passos para a criação de uma ontologia: Primeiro determinamos o domínio e o alcance. Depois consideramos ontologias já existentes para reutilização. Então enumerar termos importantes na ontologia, e em seguida definimos classes e hierarquias. Em seguida, definimos as propriedades das classes e as facetas dessas propriedades, e por último, criamos instâncias dentro das classes.

No geral, as ontologias organizam o conhecimento em forma de uma teia de relações, assim como a mente humana, de modo que quando usada em processos

de gestão do conhecimento, é possível estabelecer relações entre esses conceitos, assim como a representação de várias relações de um mesmo objeto.

A taxonomia, no âmbito da gestão do conhecimento, é definida como o conjunto de elementos estruturantes e centrais para negócios baseados em informação e conhecimento. Segundo Martinez (2004), 'a taxonomia, em um sentido amplo, é a criação da estrutura e dos rótulos que ajudam a localizar a informação relevante. Em um sentido mais específico, é o ordenamento e a rotulação de metadados, que permite organizar sistematicamente a informação primária".

A estrutura mais usada pela literatura para a taxonomia é a hierárquica, e seu objetivo não é unicamente classificar e facilitar o acesso a informação, mas pegar esses conceitos e atribuir termos, de modo que fique mais simples e rápida a comunicação dos mesmos entre os especialistas e outros públicos.

Essa taxonomia aplicada a ambientes corporativos, é conhecida como taxonomia organizacional, que é uma maneira de representar toda a informação disponível na organização, em diferentes árvores hierárquicas, que torna essa informação mais desejável para esse tipo de ambiente.

Quanto à construção de uma taxonomia, existem quatro formas de se fazer: adquirindo uma taxonomia pré-definida, construir uma manualmente ou automaticamente, ou combinando a manual com a automática (híbrida). Além disso, é necessário observar se elas possuem uma boa comunicabilidade, utilidade, estimulação e compatibilidade com aquele ambiente. Ela também deve acompanhar a natureza dinâmica e as variações linguísticas que ocorrem no fluxo de informações das organizações e estar em constante manutenção.

A diferença entre a taxonomia e a ontologia se baseia principalmente no tipo de relacionamento utilizado entre os conceitos, onde na taxonomia se aplica principalmente a relação hierárquica, enquanto na ontologia, as relações acontecem em rede relacional, fazendo com que a ontologia seja mais qualificada para a representação da estrutura conceitual em ferramentas de gestão do conhecimento. Isso faz com que a taxonomia torne mais fácil a inserção e a recuperação de uma informação, enquanto a ontologia cria uma rede mais complexa, que não se limita apenas aos relacionamentos taxonômicos adotados na criação das classes e

subclasses, mas também leva conta outras relações semânticas existentes, gerando mais credibilidade a veracidade da informação.

Em suma, não é possível determinar qual dos dois modelos é mais adequado, pois sua aplicação deve levar em conta seu objetivo, qual ambiente vai ser aplicado, quais processos serão utilizados, entre outras variáveis.

Conclusão:

Através do artigo, foi possível obter uma definição sobre cada um dos métodos e definir a principal diferença entre eles e suas aplicações, pois como dito anteriormente no mesmo, muitas vezes eles podem ser utilizados de maneiras inadequadas por falta de uma conceituação correta divulgada sobre os mesmos.

Referências Bibliográficas:

VITAL, Luciane Paula; CAFÉ, Ligia Maria Arruda. **Ontologias e taxonomias: Diferenças.** Belo Horizonte, abr./jun. 2011.